

Documento Maestro

Versión 1.9.2 ACTUAL - consolidación operativa y P2

Versión	1.9.2 ACTUAL
Fecha	09 de septiembre de 2026
Estado	Control interno vigente. Consolidación autorizada por el usuario.
Fase formal	DISEÑO P0 cerrado I1 cerrado I2 cerrado P1 y P2 en curso
Integridad	v1.9.1 y antecedentes preservados. Sin nueva DEC ni cambio de línea base.
Línea base formal	Propuesta aprobada 20262 - sin cambios.

Esta revisión integra las adiciones operativas autorizadas y el informe complementario AM/remodelación. P1 permanece abierto; RF_REAL, Pruebas formales y Piloto siguen pendientes. No cambia alcance, metodología, cronograma, presupuesto, stack ni validación.

1. Regla de autoridad e integridad

- Orden de autoridad: Propuesta aprobada 20262 -> Documento Maestro ACTUAL -> Matriz ACTUAL -> Registro de Decisiones ACTUAL -> anexos, informes, checklists y entrevistas.
- La v1.9 y la v1.9.1 se conservan como históricos. La consolidación previa añadió evidencia técnica y estado de implementación; no reescribe ni elimina antecedentes.
- Los hallazgos del SDK son evidencia de compatibilidad lógica potencial, no RF_REAL. El cierre I2 es evidencia SOFTWARE / SIMULACION.
- No se reabre P0. El diagnóstico adicional solo se admite para resolver decisiones que bloqueen Diseño, MVP, Pruebas o Piloto.

2. Estado ejecutivo vigente

Elemento	Estado vigente	Condición
Propuesta	APROBADA / congelada	Línea base formal sin cambios.
P0 Requisitos->Diseño	CERRADO 03/09/2026	Baseline Must congelada.
Fase formal	DISEÑO	No volver a diagnóstico general.
I1 asociación/persistencia	CERRADO	32 pruebas; RF-001 Implementado.
I2 fuente común/simulación	CERRADO técnicamente	FuenteLecturasRFID + FuenteSimulada + LecturaEntradaRFID; 57 pruebas totales, 0 fallos/errores/omitidas.
P1 hardware UHF	EN CURSO	SDK A4 inspeccionado; cierre exige EPC UHF RF_REAL reproducible desde hardware autorizado.
P2 punto/arquitectura física	EN CURSO	Recepción/dotación mejor definidas; punto piloto aún no congelado.
P3 criterios de aceptación	PENDIENTE	Después de prepruebas, antes del piloto.
Piloto	PENDIENTE / condicionado	Un único punto autorizado; nunca antes de Pruebas.

3. Alcance y resultado obligatorio

- Desarrollar y validar un prototipo RFID UHF pasivo para apoyar la trazabilidad de equipos biomédicos administrados por EMI Medellín.
- El MVP funcional conserva asociación equipo-RFID, captura, eventos, historial, verificación, contingencia y sustituciones temporales según la Matriz ACTUAL.
- El piloto físico sigue limitado a un único punto autorizado y a la configuración realmente ensayada.
- No incluye despliegue institucional, sustitución de AM, integración automática no autorizada, RTLS/localización en tiempo real, medicamentos/insumos ni compra masiva.

3.1 Camillas y localización activa

La posible estrategia institucional futura de GPS/localización activa de camillas para recuperación en hospitales se registra exclusivamente como contexto preliminar y mejora futura FUERA DEL ALCANCE del Proyecto EMI. No se incorpora GPS, RTLS o localización activa al MVP, piloto, arquitectura, requisitos ni presupuesto.

4. Arquitectura lógica vigente

Regla central. Lectura RFID cruda != Evento operativo != Verificación != Sustitución temporal != Contingencia. Una lectura es evidencia; el evento requiere sesión/contexto y deduplicación.

- FuenteLecturasRFID desacopla la lógica del hardware. I2 materializó el puerto común y FuenteSimulada sin dependencia de Chainway.
- LecturaEntradaRFID materializada: EPC literal, Instant de recepción/generación, origen_datos y metadata opcional.
- Origen de evidencia obligatorio: SIMULACION o RF_REAL. FuenteSimulada produce únicamente SIMULACION.
- Las repeticiones de EPC se preservan en la entrada. La deduplicación permanece en un incremento posterior.
- Pipeline vigente: Fuente -> LecturaEntradaRFID -> persistencia LecturaRFID -> asociación EPC-equipo -> sesión/contexto -> motor de eventos/deduplicación -> Evento/Verificación/Sustitución/Contingencia.

4.1 Contingencia mínima de diseño

La estrategia mínima de diseño del MVP es: Lectura -> Verificación -> Reintento -> Contingencia manual -> Confirmación. La omisión inicial no genera automáticamente un evento final de falla. Cuando un activo esperado no sea detectado, se permitirá un reintento controlado cuando corresponda; si persiste la omisión, se registrará contingencia manual con equipo, actor/usuario, fecha/hora, sesión/contexto, motivo y condición de origen manual explícito.

Para activos fuera de ruta se usará directamente Manual/Contingencia -> Confirmación. Nunca se creará una lectura RFID ficticia para justificar un movimiento. Se preferirá seleccionar código institucional/equipo a escribir EPC hexadecimal. No se incorporará lector manual ni tercer SDK al MVP sin autorización explícita.

Las repeticiones de EPC se conservan en la entrada; la deduplicación y la consolidación de eventos permanecen en su capa e incremento previstos. Estas reglas no modifican ahora OrigenDatos ni materializan nuevas entidades persistidas; RF-006 conserva prioridad Should y estado Aprobado hasta evidencia de software y pruebas.

5. SDK Chainway / P1 - evidencia consolidada

Hallazgo	Estado	Impacto
Ruta Ethernet	RFIDWithUHFNetworkA4 + init(String,int) identificada	Viabilidad lógica; no prueba U300 físico.
Ruta serial	RFIDWithUHFSerailPortA4 + init(String) identificada	Alternativa; RXTX condicionado.
Inventario EPC	setInventoryCallback -> startInventoryTag -> UHFInfo -> stopInventory	Permite diseñar wrapper futuro.
Datos	EPC, RSSI, antena, TID, USER, PC y timestamp host disponibles según ruta A4	Metadata opcional; no inferir desempeño RF.
Lifecycle	stopInventory/free no deben interpretarse como acuse físico fiable	El adaptador futuro necesita estado/cierre propio.
Java 21	Compatibilidad estática parcial	Prueba funcional pendiente; no cambia DEC-022.
Modelo/firmware U300	PENDIENTE	Debe confirmarse con unidad autorizada.
RF_REAL	PENDIENTE	P1 no cerrado.

- La inspección del SDK se considera completada como análisis estático. No repetir una revisión general sin una pregunta técnica nueva.

- ReaderAPI.jar y clases Chainway no forman parte del contrato de dominio/aplicación EMI.

6. AM y P2 - condición vigente

- AM dispone de catálogo/campo 'Ubicación Física'; su semántica dinámica y regla institucional de actualización siguen pendientes.

- No se autoriza escritura automática desde el MVP. DEC-005 continúa vigente.

- Recepción y salida/dotación siguen siendo candidatos para el único punto piloto; P2 debe congelar solo uno.

- Confinamiento, alcance, lecturas externas/omitidas e interferencia solo se validan con RF_REAL.

6.1 Cobertura y nomenclatura

Cobertura del circuito instrumentable. Información operativa preliminar indica que la mayoría de equipos del circuito de dotación/reingreso atravesaría el área candidata a instrumentación RFID. Usar raquí como término operativo único y férula espinal como denominación corregida, sin duplicar categorías por sinónimos.

Camillas, sillas camilla, raquí, corto espinal y férula espinal se identifican preliminarmente como activos con ruta fuera del punto o pendiente de confirmación. Bala central de oxígeno, flujómetros, reguladores de bala central y termohigrómetros

de ambulancia presentan condiciones de instalación o remoción rutinaria potencialmente ineficiente o innecesaria. Debe corroborarse con Farmacia/Biomédica si la bala central se cambia allí y si el desmontaje de estos activos es necesario y viable. Estas afirmaciones no constituyen todavía hechos institucionales cerrados.

El MVP no afirmará cobertura automática de activos que no atraviesen el punto instrumentado. EN_RUTA_RFID, FUERA_RUTA_RFID y RUTA_PENDIENTE_CONFIRMAR son categorías conceptuales para el análisis operativo; no autorizan nuevos campos o tablas. Las conclusiones físicas del piloto se limitarán a los activos, trayectorias y configuración realmente ensayados. Los activos fuera de ruta usarán gestión manual/contingencia explícita.

6.2 Arquitectura candidata y actor

Se considera como hipótesis P2 una antena asociada a banda transportadora y otra a puerta/salida, potencialmente conectadas al mismo lector/hub UHF. Esta disposición solo permanecerá dentro del piloto si se demuestra y autoriza que forma un único punto de control operativo: misma operación/piloto, arquitectura de control única, límites físicos documentados, roles de antena definidos y ausencia o control de solapamientos relevantes. No autoriza pilotear recepción y salida como puntos distintos. La ubicación, modelo final, puertos, potencia, orientación y configuración siguen pendientes de confirmación.

Una antena no equivale a un evento. Su identificador aporta contexto y no determina automáticamente INGRESO/SALIDA; la dirección requiere sesión/contexto y reglas operativas validadas.

Farmacia se perfila preliminarmente como actor principal para operar sesiones. La ventanilla está corroborada en DEC-023, pero no acredita responsabilidades operativas: P2 debe confirmar quién inicia, confirma, corrige y ejecuta contingencia y cuándo interviene Biomédica.

6.3 Evidencia AM/remodelación

El Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf se incorpora como evidencia auxiliar de DEC-023. Documenta el catálogo y campo Ubicación Física en AM y su presencia en ficha maestra y orden de trabajo; su semántica dinámica y regla institucional de actualización siguen pendientes. No se autoriza escritura automática desde el MVP ni implementación de integración AM por este hallazgo; se mantiene DEC-005.

El informe aporta fotografías de ventanilla, picking y referencia a torre RFID y describe recepción/reingreso, preparación y dotación/salida. Estos insumos orientan P2, sin sustituir plano dimensional o medición. La jaula de Faraday reportada, el lector manual y la segunda antena siguen preliminares o pendientes: no prueban infraestructura disponible, confinamiento ni desempeño RF_REAL. La confirmación de roles y rutas efectivas queda abierta. Deben controlarse la detección demasiado tardía y el reingreso por rutas diferentes, permitiendo verificación/corrección antes de confirmar.

7. Hardware P1/P2 - estado compacto

Recurso	Rol	Estado vigente	Decisión
DTB-C42M	Etiqueta UHF EPC C1G2	13 reportadas; EPC/pruebas pendientes	Candidata.
Chainway U300	Lector UHF fijo	SDK A4 inspeccionado; unidad/firmware/configuración/RF_REAL pendientes	Candidato principal provisional.
Chainway R3S	Lector UHF estación	Identificado; pendiente	Alternativa.
Times-7 A9044M	Antena mesa/estación	Identificada; pendiente	Condicionada a geometría P2.
Times-7 A8065 Combo	Antena puerta/paso	Identificada; pendiente	Condicionada a geometría P2.
Chainway C72	Lector portátil	Identificado; pendiente	POSPONER como arquitectura principal.
MFRC522/RC522	HF 13,56 MHz	Banco auxiliar	EXCLUIDO como lector UHF/RF_REAL.

8. Riesgos y controles prioritarios

Riesgo	Control	Gate
Diseñar contra geometría preliminar	No congelar antena/punto hasta confirmar P2 y hardware real.	P2
Confundir SDK con desempeño físico	Mantener análisis SDK separado de RF_REAL.	P1/Pruebas
Callback/lifecycle del SDK	Wrapper futuro debe aislar hilo, errores y parada local.	Integración
Java 21 no probado funcionalmente	Prueba software aislada antes de integrar hardware.	P1
Semántica AM incorrecta	No escribir 'Ubicación Física' sin significado/autorización.	Interoperabilidad
Ruta de reingreso distinta	Confirmar paso obligatorio o usar contingencia.	P2/Piloto

9. Ruta inmediata

- I2 queda cerrado técnicamente y no debe reabrirse salvo defecto demostrado.
- Antes de programar I3, realizar diseño dirigido de persistencia de LecturaRFID y resolver su relación con SesionOperacion para evitar migraciones que deban rehacerse.
- En paralelo, P1 continúa hacia prueba funcional del SDK con stack vigente y luego EPC UHF RF_REAL reproducible desde hardware autorizado.
- Cerrar P2 mediante confirmación dirigida del único punto, ruta, geometría, actores, red/energía, hardware y permisos.
- Después: prepruebas -> P3 -> Pruebas -> Piloto -> Validación.

9.1 Profundidad obligatoria de P2

El análisis especializado P2 debe usar planos y fichas técnicas, documentar fuentes, unidades, supuestos e incertidumbre y cubrir: sistema de coordenadas; escala; dimensiones; alturas y altura libre; materiales, muros/divisiones y mobiliario/metal; banda transportadora; puerta; ventanilla; trayectorias, distancias y orientación de etiquetas; posiciones candidatas de antena; altura, orientación/inclinación; polarización; patrón; banda/frecuencia RF; pérdidas de cable/conectores; presupuesto de enlace teórico; huella teórica; solapamientos; zonas ciegas; energía/red; restricciones constructivas y de montaje; y plan de prepruebas RF_REAL.

La secuencia será Plano -> coordenadas -> trayectorias -> posiciones de antena -> patrón/polarización -> pérdidas -> presupuesto de enlace teórico -> huella aproximada -> solapamientos/zonas ciegas -> configuraciones candidatas -> prepruebas RF_REAL. Si faltan dimensiones, fichas o parámetros se declararán pendientes, sin inventarlos. El plan de prepruebas especificará configuración y escenarios, verdad de terreno y observación de lecturas correctas, omitidas y externas, orientación, metal y múltiples etiquetas. P3 fijará los umbrales después de prepruebas y antes del piloto; no se cambian los criterios vigentes de validación.

GEOMETRIA != MODELO_RF_TEORICO != RF_REAL. Los cálculos seleccionan candidatos y orientan prepruebas; no demuestran desempeño físico, confinamiento, cobertura, omisiones o interferencia. Clasificar cada afirmación como CONFIRMADA (plano/ficha/medición/observación directa o aprobación identificable), CORROBORADA (fuentes independientes coincidentes), PRELIMINAR (reporte sin verificación), PENDIENTE (evidencia insuficiente), CALCULADA (resultado matemático con supuestos) o PENDIENTE_RF_REAL (requiere ensayo físico RFID).

10. Antecedente preservado: control de cambios v1.9.1

- Se incorpora el cierre técnico de I2: FuenteLecturasRFID, FuenteSimulada, LecturaEntradaRFID y OrigenDatos.
- La suite queda en 57 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas; 32 pruebas previas de I1 permanecen intactas.
- Se incorpora la inspección estática del SDK Chainway A4 y sus riesgos, sin declarar RF_REAL ni cierre P1.
- No se crea una nueva decisión; DEC-023 sigue siendo la última decisión aprobada.

- v1.9 se conserva como histórico; no se cambia la propuesta aprobada.

11. Control de cambios v1.9.2

Se integran nomenclatura raquí/férula espinal, límites de cobertura, activos fuera de ruta, contingencia mínima, hipótesis condicionada de dos antenas, actor pendiente y profundidad geométrica/RF. Se incorpora como soporte el informe AM/remodelación. No se crean requisitos, DEC, entidades o hardware; no se modifica el orden de incrementos. Se preservan I1/I2 cerrados y los estados vigentes de P1/P2/P3. Las 57 pruebas son evidencia previa documentada, no ejecución nueva.

Fuentes de esta consolidación

Base: Arquitecto_Proyecto_Documento_Maestro_v1.9.1_ACTUAL.pdf (09/09/2026), conservada íntegra como histórico.

Adiciones: PROPUESTA_ACTUALIZACION_CONTROL_v1.9.2.md, autorizada por el usuario el 09/09/2026;

ACTUALIZACION_GPT_ARQUITECTO_EMI_v1.9.1.md; AGENTS_ADICIONES_v1.9.1.md;

FUENTES_DE_VERDAD_ADICIONES_v1.9.1.md; P2_ADICIONES_DOCUMENTALES_PROPUESTAS_v1.9.2.md.

Evidencia auxiliar: Informe_Hallazgos_Operativos_AM_RFID_EMI_2026-09-09.pdf, §§1-8, pp.2-9;

ANALISIS_SDK_CHAINWAY_U300.md; INFORME_TECNICO_I2_FUENTE_RFID_SIMULADA.md. Prevalece

Propuesta aprobada -> Maestro ACTUAL -> Matriz ACTUAL -> Registro ACTUAL -> soporte -> anexos. Los reportes repetidos no equivalen a corroboración independiente.